

熵权法综合评价模型建模规范

用“层次分析法”的写法整理：原理、统计理论、建模步骤、结论评价与代码实现

数据驱动赋权 → 指标正向化 → 标准化 → 熵值与差异系数 → 综合评价指数

适用场景：多指标综合评价、质量评价、绩效评价、风险评价、排序与分级

生成格式：L^AT_EX 排版 PDF

目录

1	模型定义与适用范围	3
1.1	模型定义	3
1.2	与层次分析法写法的对应关系	3
1.3	适用与不适用情形	4
2	理论依据：信息熵与数理统计解释	4
2.1	熵的简单介绍	4
2.2	数理统计意义	5
3	指标体系设计规范	5
3.1	建模目标层	5
3.2	准则层与指标层	5
4	建模步骤	6
4.1	流程总览	7
4.2	第一步：构建原始数据矩阵	7
4.3	第二步：正向化处理	7
4.4	第三步：标准化处理	8
4.5	第四步：计算信息熵与熵权	9
4.6	第五步：计算综合评价指数	9
4.7	第六步：评价等级划分	9
5	示例：航行通告数据质量评价	10
5.1	示例数据	10
5.2	熵值与权重结果	10
5.3	综合评价指数	11
5.4	结论评价写法	11
6	模型报告写作模板	12
6.1	摘要模板	12
6.2	建模假设模板	12
6.3	结果分析模板	12
6.4	优缺点评价	13
7	网络扩展方法与建模思路	13
7.1	AHP-EWM 组合赋权	13
7.2	EWM-TOPSIS 排序	13

7.3	EWM-KMeans 分级	14
7.4	CRITIC 与相关性修正	14
7.5	模糊综合评价与灰色关联扩展	14
7.6	动态熵权法	14
8	质量控制与稳健性检查	14
8.1	数据质量检查清单	14
8.2	敏感性分析	15
9	Python 代码实现	15
9.1	代码输出示例	18
10	常见错误与修正	19
11	结论	19

摘要

熵权法是一类典型的客观赋权方法。它不直接询问专家“某指标有多重要”，而是观察样本数据中各指标的差异程度：若某指标在不同评价对象之间差异明显，则该指标更能区分评价对象，信息效用较大，权重应较高；若某指标几乎所有对象都差不多，则其区分能力弱，权重应较低。本文按照“层次分析法建模说明”的写法，将熵权法整理为一套可复用的建模规范，包括：理论依据、指标体系设计、正向化、标准化、信息熵与熵权计算、综合评价指数、评价等级、结果解释、常见问题、网络扩展思路与 Python 代码。文中示例参考了航行通告数据质量评价研究中“完整性、及时性、准确性、规范性、有效性”等指标体系，并补充为通用建模模板 [6]。

1 模型定义与适用范围

1.1 模型定义

设有 n 个评价对象、 m 个评价指标，原始指标矩阵为

$$X = (x_{ij})_{n \times m}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad j = 1, 2, \dots, m. \quad (1)$$

其中 x_{ij} 表示第 i 个对象在第 j 个指标上的观测值。熵权法的目标是根据 X 本身所包含的信息差异，计算指标权重

$$\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_m), \quad w_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^m w_j = 1, \quad (2)$$

再通过线性加权得到综合评价值

$$S_i = \sum_{j=1}^m w_j r_{ij}. \quad (3)$$

这里 r_{ij} 是经过正向化和标准化处理后的无量纲值。

1.2 与层次分析法写法的对应关系

层次分析法（AHP）通常按照“目标层-准则层-方案层”的逻辑建立层次结构，通过两两比较矩阵得到主观权重，并检查一致性。Saaty 对 AHP 的介绍强调其以比例尺度进行测量，并特别讨论判断一致性及其偏离 [2]。熵权法可以写成类似套路，但核心变化是：

表 1: AHP 与熵权法的建模写法对比

比较项	层次分析法 AHP	熵权法 EWM
权重来源	专家两两比较，带有主观偏好	样本数据的离散程度与信息熵，偏客观
核心矩阵	判断矩阵 $A = (a_{ij})$	指标数据矩阵 $X = (x_{ij})$
关键检验	一致性比率 CR	指标方向、量纲、零值、异常值、样本数量
适合场景	专家知识重要、数据不足	数据充足、希望减少主观干预
常见组合	AHP 单独赋权	AHP-EWM 组合赋权、EWM-TOPSIS、EWM-KMeans

1.3 适用与不适用情形

适用情形 评价对象较多，指标数据可观测、可统计；不同指标单位不一致，需要统一量纲；希望得到较客观的权重；评价结果需要排序、分级或发现短板。

不适用情形 样本太少，例如只有 2-3 个对象；指标数值波动主要来自噪声、录入错误或异常值；某指标虽然在数据中变化很小，但在业务上具有底线约束，例如安全合规、法律风险，此时不应完全依赖客观赋权。

2 理论依据：信息熵与数理统计解释

2.1 熵的简单介绍

信息论中，熵用于度量不确定性。Shannon 在通信理论中指出，熵可以作为信息、选择与不确定性的度量；当结果确定时熵为 0，当若干可能性等概率出现时不确定性最大 [1]。对于离散概率分布 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，常用熵写作

$$H = - \sum_{i=1}^n p_i \ln p_i. \tag{4}$$

在熵权法中，一个指标 j 会先被转化为比例 p_{ij} ，然后计算该指标在评价对象集合上的熵值。若 p_{ij} 越接近均匀分布，则该指标对各对象的区分越弱，熵值越高，权重越低；若 p_{ij} 分布越不均匀，则说明该指标能明显区分对象，熵值越低，差异系数越高，权重越高。

规范表述：在综合评价中，信息熵越大，通常表示该指标在样本之间越均匀、越缺少区分度，信息效用越小，权重应越低；信息熵越小，通常表示该指标差异越明显、区分能力越强，权重应越高。

2.2 数理统计意义

熵权法本质上是一种基于样本分布的客观赋权方法。它与方差、标准差、变异系数等统计量有相似直觉：指标的变异越明显，越有可能为评价提供区分信息。但熵权法不是直接使用方差，而是使用归一化比例的熵来衡量“分布均匀程度”。

表 2: 熵权法涉及的统计思想

统计概念	在模型中的含义
样本与总体	评价对象集合通常是一个样本。若样本期发生变化，权重也可能变化。
离散程度	指标值差异越大，通常区分能力越强。
无量纲化	不同单位的指标必须转化到可比较的尺度。
比例分布	将标准化值转化为 p_{ij} ，用于计算熵。
异常值影响	极端值会放大离散程度，使某指标权重偏高，需进行稳健性检查。
相关性问题	熵权法不直接处理指标冗余。两个高度相关指标可能被重复计权，必要时可结合 CRITIC、PCA 或相关性筛选。

CRITIC 方法是另一类客观赋权方法，它同时考虑指标内部对比强度与指标之间冲突性 [3]。近年关于 CRITIC 的改进研究也强调，权重计算前需要标准化，并且传统线性相关可能不足以刻画非线性独立性 [5]。因此，在正式建模中，熵权法最好配合相关性检查与敏感性分析。

3 指标体系设计规范

3.1 建模目标层

建模前首先写清楚评价目标：

目标层：评价对象的综合质量、综合绩效、综合风险或综合发展水平。 (5)

例如航行通告数据质量评价的目标可以写为“计算航行通告数据综合质量指数，并据此判断其质量等级”。已有研究将完整性、及时性、准确性、规范性、有效性作为航行通告数据质量评价指标，并通过熵权法确定权重、计算综合质量指数 [6]。

3.2 准则层与指标层

指标体系应符合以下原则：

- 1. **完整性**：指标能够覆盖评价目标的主要方面。
- 2. **可测性**：指标能通过数据统计得到，而不是只停留在描述层。
- 3. **独立性**：尽量减少高度重复指标，避免重复计权。
- 4. **可解释性**：每个指标都能对应业务含义和改进措施。
- 5. **方向明确**：明确最大型、最小型、中间型或区间型。

表 3: 指标属性登记表模板

指标名称	指标类型	计算口径	说明
完整性	最大型	完整记录数 / 应有记录数	越高越好，反映数据缺失情况。
及时性	最大型或最小型	及时完成率，或平均延迟时长	若用及时率则最大型；若用延迟时长则最小型。
准确性	最大型	正确记录数 / 抽检记录数	反映数据与客观事实或业务规则的一致程度。
规范性	最大型	规范记录数 / 检查记录数	反映格式、编码、字段填写是否符合规则。
有效性	最大型	有效记录数 / 总记录数	反映数据在业务使用期内是否有效。
风险次数	最小型	风险事件数量	越少越好，需正向化。
响应时间	最小型	平均处理时长	越短越好，需正向化。
目标偏差	中间型	$ x - x_0 $	越接近目标值 x_0 越好。
合规区间	区间型	是否落在 $[a, b]$	落在合理区间最好，超出区间扣分。

4 建模步骤

4.1 流程总览



图 1: 熵权法综合评价建模流程

4.2 第一步：构建原始数据矩阵

原始数据矩阵为

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix}. \quad (6)$$

建模报告中应说明数据来源、统计周期、评价对象数量、指标数量、数据单位、缺失值处理方式。例如：评价对象为 6 个月份，指标为准确性、有效性、完整性、规范性、及时性 5 项，原始单位均为百分比。

4.3 第二步：正向化处理

熵权法要求指标方向一致。一般统一为“越大越好”。设正向化后的值为 z_{ij} 。

最大型指标 指标本身越大越好：

$$z_{ij} = x_{ij}. \quad (7)$$

最小型指标 指标越小越好，例如成本、延迟、错误次数：

$$z_{ij} = \max_i x_{ij} - x_{ij}. \quad (8)$$

也可在标准化时直接使用

$$r_{ij} = \frac{\max_i x_{ij} - x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}}. \quad (9)$$

中间型指标 指标越接近目标值 x_0 越好：

$$z_{ij} = 1 - \frac{|x_{ij} - x_0|}{\max_i |x_{ij} - x_0|}. \quad (10)$$

当 $x_{ij} = x_0$ 时得分最高。

区间型指标 指标落在 $[a, b]$ 内最好：

$$z_{ij} = \begin{cases} 1, & a \leq x_{ij} \leq b, \\ 1 - \frac{a - x_{ij}}{M}, & x_{ij} < a, \\ 1 - \frac{x_{ij} - b}{M}, & x_{ij} > b, \end{cases} \quad (11)$$

其中 $M = \max\{a - \min_i x_{ij}, \max_i x_{ij} - b\}$ 。若计算后出现负值，可截断为 0。

4.4 第三步：标准化处理

标准化的目的是消除指标量纲和数量级差异。对正向化矩阵 $Z = (z_{ij})$ ，可采用极差标准化：

$$r_{ij} = \frac{z_{ij} - \min_i z_{ij}}{\max_i z_{ij} - \min_i z_{ij}}. \quad (12)$$

若某一指标所有评价对象取值相同，则该指标没有区分能力，可令该列标准化值为常数，并在熵权计算中将其差异系数设为 0。

为避免 $r_{ij} = 0$ 导致 $\ln 0$ 的数值问题，可以采用以下约定：

$$0 \ln 0 = 0, \quad (13)$$

或在程序中加入极小数 ε 。

4.5 第四步：计算信息熵与熵权

先将标准化值转化为比例：

$$p_{ij} = \frac{r_{ij}}{\sum_{i=1}^n r_{ij}}, \quad j = 1, 2, \dots, m. \quad (14)$$

若某一列 $\sum_i r_{ij} = 0$ ，说明该指标无有效区分度，可令该指标权重为 0，或返回指标设计阶段重新检查。

设

$$k = \frac{1}{\ln n}, \quad (15)$$

第 j 个指标的信息熵为

$$e_j = -k \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln p_{ij}, \quad 0 \leq e_j \leq 1. \quad (16)$$

差异系数为

$$g_j = 1 - e_j. \quad (17)$$

熵权为

$$w_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^m g_j}. \quad (18)$$

4.6 第五步：计算综合评价指数

若只需要相对排序，可直接使用标准化后的综合得分：

$$S_i = \sum_{j=1}^m w_j r_{ij}, \quad 0 \leq S_i \leq 1. \quad (19)$$

若指标本身已经统一为 0–100 分制或百分制，也可以计算业务解释性更强的综合质量指数：

$$Q_i = \sum_{j=1}^m w_j q_{ij}, \quad (20)$$

其中 q_{ij} 为统一方向后的百分制指标值。

4.7 第六步：评价等级划分

等级划分可按业务标准确定。没有行业标准时，可采用固定阈值、分位数、自然断点或 K-means 聚类。航行通告数据质量评价研究中使用了“优秀、良好、中等、达标、不达标”的五级评价思想 [6]。通用模板可写作：

表 4: 综合评价等级模板

综合质量指数 Q	等级	解释
$95 \leq Q \leq 100$	优秀	质量稳定，满足业务高水平要求
$90 \leq Q < 95$	良好	总体较好，但存在可改进指标
$85 \leq Q < 90$	中等	基本可用，短板指标较明显
$80 \leq Q < 85$	达标	达到最低要求，需要重点整改
$Q < 80$	不达标	不能满足业务需求，应立即改进

5 示例：航行通告数据质量评价

5.1 示例数据

下面使用公开研究中出现的航行通告数据质量指标作为演示数据。评价对象为 7-12 月，指标均为最大型百分比指标。

表 5: 示例原始指标数据，单位：%

时间段	准确性	有效性	完整性	规范性	及时性
7 月	96.64	99.85	99.03	96.34	88.47
8 月	97.27	99.35	98.82	95.32	89.84
9 月	97.42	99.94	94.58	96.65	88.34
10 月	98.47	98.46	97.85	97.00	91.92
11 月	98.44	99.79	97.38	97.47	91.06
12 月	98.10	99.80	99.78	97.17	90.32

5.2 熵值与权重结果

按照极差标准化和熵权公式计算，得到：

表 6: 熵值与权重结果

指标	准确性	有效性	完整性	规范性	及时性
熵值 e_j	0.853	0.891	0.885	0.881	0.774
权重 w_j	0.205	0.153	0.160	0.166	0.315

及时性权重最高，原因不是“及时性在业务上主观最重要”，而是示例数据中及时性在不同月份之间的差异更明显，因此在熵权法中获得更大的客观权重。这一结果也提示：如果某一客观权重很高，应进一步检查它是业务短板、真实波动，还是异常值造成的放大效应。

5.3 综合评价指数

若直接使用原始百分制指标计算业务综合指数：

$$Q_i = 0.205 \times \text{准确性} + 0.153 \times \text{有效性} + 0.160 \times \text{完整性} + 0.166 \times \text{规范性} + 0.315 \times \text{及时性}. \quad (21)$$

可得到如下结果：

表 7: 综合评价指数与等级

时间段	综合评价指数	排序	评价等级
7 月	94.88	5	良好
8 月	95.17	4	优秀
9 月	94.35	6	良好
10 月	96.06	1	优秀
11 月	95.98	3	优秀
12 月	96.02	2	优秀
下半年	95.38	—	优秀

5.4 结论评价写法

规范的结论不应只写“排名第一、排名第二”，还应回答三个问题：

1. **总体水平：**综合指数是否达到预设等级？例如下半年综合指数为 95.38，可评为“优秀”。
2. **关键短板：**高权重指标中的低分项优先整改。例如及时性权重最高，7 月和 9 月及时性较低，应重点分析处理延迟、人手不足、流程瓶颈等原因。

3. **改进方向：**把指标短板转化为管理措施。例如提高自动化处理、优化排班、建立看板、完善缺失数据监测、加强接口接入与规则校验。

6 模型报告写作模板

6.1 摘要模板

本文针对某评价对象的多指标综合评价问题，构建了基于熵权法的综合评价模型。首先建立评价指标体系，并对最小型、中间型和区间型指标进行正向化处理；其次采用标准化方法消除量纲影响；然后根据信息熵计算各指标的差异系数和客观权重；最后通过线性加权得到综合评价指数，并依据预设阈值划分评价等级。结果表明，某指标权重最高，是影响综合评价的关键因素；某对象综合得分最高，某对象存在明显短板。该模型计算过程清晰、主观干预较少，适用于数据较充分的综合评价场景。

6.2 建模假设模板

1. 评价对象在同一统计口径下可比，数据来源一致或经过统一校准。
2. 各指标经过正向化后均满足“数值越大越好”。
3. 指标数据能够代表评价对象在统计周期内的真实状态。
4. 异常值、缺失值已经经过合理处理，不会主导权重计算。
5. 综合评价采用线性加权，默认指标之间可补偿；若存在不可补偿的底线指标，应另设约束规则。

6.3 结果分析模板

由熵权结果可知，指标 A 的权重最高，说明该指标在评价对象之间差异最大，对综合评价的区分作用最强；指标 B 的权重最低，说明该指标在样本中较为均衡，区分作用较弱。综合评价结果显示，对象 P 得分最高，主要受益于 A 、 C 两项指标表现较好；对象 Q 得分最低，主要短板为高权重指标 A 得分偏低。因此，后续应优先围绕 A 指标制定改进措施，同时对低权重但具有业务底线意义的指标进行单独监控。

6.4 优缺点评价

表 8: 熵权法优缺点

类别	内容
优点	权重来自数据本身，主观干预少；计算过程清晰，便于复现；适合多对象、多指标、数据量较充分的评价问题；能发现差异较大的关键指标。
缺点	对异常值敏感；样本变化会导致权重变化；无法直接体现专家偏好和政策约束；不直接处理指标相关性和重复计权问题；当指标全部接近时，权重解释性会减弱。
改进	可进行异常值处理、相关性检验、稳健性分析；可与 AHP、CRITIC、TOPSIS、模糊评价、灰色关联、聚类方法结合。

7 网络扩展方法与建模思路

7.1 AHP-EWM 组合赋权

若既需要专家经验，又希望引入数据客观性，可采用组合权重：

$$w_j = \alpha w_j^{AHP} + (1 - \alpha) w_j^{EWM}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \quad (22)$$

其中 α 体现主观权重与客观权重的折中。一般建议：政策性、战略性、风险底线强的评价， α 可取高一些；数据充分、希望客观排序的评价， α 可取低一些。

7.2 EWM-TOPSIS 排序

TOPSIS 的基本思想是：好方案应尽可能接近正理想解，远离负理想解。熵权法可用于确定 TOPSIS 中的指标权重。近年来，熵权-TOPSIS 已被用于多指标脆弱性评价，并可结合 K-means 聚类划分等级 [4]。其步骤为：

1. 正向化、标准化，得到 R ；
2. 用熵权法计算权重 w_j ；
3. 构造加权矩阵 $V = (w_j r_{ij})$ ；
4. 确定正理想解 V^+ 与负理想解 V^- ；
5. 计算距离 D_i^+ 、 D_i^- ；

6. 计算贴近度

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}. \quad (23)$$

C_i 越大，综合表现越好。

7.3 EWM-KMeans 分级

当等级阈值不清楚时，可以先计算综合得分，再用 K-means 或自然断点法进行等级划分。例如将对象划分为高、中、低三类。优点是等级边界由数据结构决定；缺点是不同样本期的等级边界可能变化，跨期比较时需谨慎。

7.4 CRITIC 与相关性修正

熵权法主要看指标内部差异，不充分考虑指标之间相关性。CRITIC 方法通过“标准差 × 与其他指标的冲突程度”计算客观权重：

$$C_j = \sigma_j \sum_{k=1}^m (1 - r_{jk}), \quad w_j = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^m C_j}, \quad (24)$$

其中 r_{jk} 为指标 j 与指标 k 的相关系数。若评价指标存在明显相关性，可比较 EWM 与 CRITIC 的权重差异，或采用二者组合。

7.5 模糊综合评价与灰色关联扩展

当指标边界模糊、评价等级具有语言变量时，可将熵权法得到的权重用于模糊综合评价。例如评价等级为“优秀、良好、中等、较差”，每个指标通过隶属度函数映射到各等级，再用熵权进行合成。当样本量较少、数据不完全时，可考虑灰色关联分析，用关联度刻画对象与理想序列的接近程度。

7.6 动态熵权法

若评价对象按时间连续变化，建议建立动态权重：

$$w_{jt} = \text{EWM}(X_t), \quad (25)$$

并观察权重随时间的变化。若某指标权重突然升高，应检查是业务波动、数据口径变化还是异常值造成。

8 质量控制与稳健性检查

8.1 数据质量检查清单

1. 每个指标是否有明确单位和方向？

2. 是否存在缺失值？缺失值是删除、均值填补、插值还是单独编码？
3. 是否存在异常值？异常值是否真实反映业务，还是录入错误？
4. 是否存在重复指标或高度相关指标？
5. 指标是否存在底线约束？若有，是否应单独设置“一票否决”规则？
6. 样本数量是否足以支持权重解释？

8.2 敏感性分析

建议至少做三类敏感性分析：

1. **标准化方法敏感性**：比较极差标准化、Z-score 标准化、向量标准化对排序的影响。
2. **异常值敏感性**：删除或 Winsorize 极端值后重新计算权重。
3. **权重扰动敏感性**：在 $w_j \pm 5\%$ 或 $w_j \pm 10\%$ 范围内扰动权重，观察排名是否稳定。

若结果对轻微扰动非常敏感，报告中应降低结论确定性，并说明需要更多数据或更稳定的指标设计。

9 Python 代码实现

下面给出可直接复用的 Python 代码。代码包括：指标正向化、标准化、熵权计算、综合得分、等级划分。

Listing 1: Entropy Weight Method in Python

```
import numpy as np
import pandas as pd

def orient_indicator(x, kind="max", target=None, interval=None):
    x = pd.Series(x, dtype="float64")
    eps = 1e-12

    if kind == "max":
        z = x.copy()
    elif kind == "min":
        z = x.max() - x
    elif kind == "middle":
        if target is None:
            raise ValueError("target is required for middle type")
        dist = (x - target).abs()
        denom = dist.max()
```



```

        z = 1 - dist / (denom + eps)
    elif kind == "interval":
        if interval is None:
            raise ValueError("interval=(a,b) is required")
        a, b = interval
        M = max(a - x.min(), x.max() - b, eps)
        z = pd.Series(np.ones(len(x)), index=x.index, dtype="float64")
        z[x < a] = 1 - (a - x[x < a]) / M
        z[x > b] = 1 - (x[x > b] - b) / M
        z = z.clip(lower=0)
    else:
        raise ValueError("kind must be max, min, middle, or interval")

    return z

def minmax_standardize(z):
    z = pd.Series(z, dtype="float64")
    denom = z.max() - z.min()
    if np.isclose(denom, 0):
        return pd.Series(np.zeros(len(z)), index=z.index, dtype="float64")
    return (z - z.min()) / denom

def entropy_weight(df, kinds=None, targets=None, intervals=None, eps=1e-12):
    df = df.astype("float64")
    cols = df.columns
    if kinds is None:
        kinds = {c: "max" for c in cols}
    targets = targets or {}
    intervals = intervals or {}

    Z = pd.DataFrame(index=df.index)
    for c in cols:
        Z[c] = orient_indicator(
            df[c],
            kind=kinds.get(c, "max"),
            target=targets.get(c),
            interval=intervals.get(c),
        )

    R = Z.apply(minmax_standardize, axis=0)

```

```

# p_ij = r_ij / sum_i r_ij
col_sums = R.sum(axis=0)
P = R.div(col_sums.replace(0, np.nan), axis=1).fillna(0)

n = len(df)
k = 1 / np.log(n)

# define 0*ln(0)=0 by replacing 0 with nan before log
E = -k * (P.replace(0, np.nan) * np.log(P.replace(0, np.nan))).sum(axis=0)
E = E.fillna(1.0)

G = 1 - E
if np.isclose(G.sum(), 0):
    W = pd.Series(np.ones(len(cols)) / len(cols), index=cols)
else:
    W = G / G.sum()

score01 = R.dot(W)
return R, E, W, score01

def grade(score):
    if score >= 95:
        return "Excellent"
    if score >= 90:
        return "Good"
    if score >= 85:
        return "Medium"
    if score >= 80:
        return "Pass"
    return "Fail"

# Demo data: percentage indicators, all are benefit indicators.
data = pd.DataFrame({
    "accuracy": [96.64, 97.27, 97.42, 98.47, 98.44, 98.10],
    "validity": [99.85, 99.35, 99.94, 98.46, 99.79, 99.80],
    "completeness": [99.03, 98.82, 94.58, 97.85, 97.38, 99.78],
    "standardization": [96.34, 95.32, 96.65, 97.00, 97.47, 97.17],
    "timeliness": [88.47, 89.84, 88.34, 91.92, 91.06, 90.32],
}, index=["Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"])

R, entropy, weight, score01 = entropy_weight(data)

```

```

quality_score = data.dot(weight)
result = pd.DataFrame({
    "score": quality_score,
    "rank": quality_score.rank(ascending=False, method="min").astype(int),
    "grade": quality_score.apply(grade),
})

print("Entropy:")
print(entropy.round(3))
print("\nWeight:")
print(weight.round(3))
print("\nResult:")
print(result.round(2))

```

9.1 代码输出示例

Entropy:

accuracy	0.853
validity	0.891
completeness	0.885
standardization	0.881
timeliness	0.774

Weight:

accuracy	0.205
validity	0.153
completeness	0.160
standardization	0.166
timeliness	0.315

Result:

	score	rank	grade
Jul	94.88	5	Good
Aug	95.17	4	Excellent
Sep	94.35	6	Good
Oct	96.06	1	Excellent
Nov	95.98	3	Excellent
Dec	96.02	2	Excellent

10 常见错误与修正

表 9: 常见错误与修正建议

问题	表现	修正建议
把熵值直接当权重	熵值越高权重越高，结论反了	应使用差异系数 $g_j = 1 - e_j$ ，再归一化得到权重。
未做正向化	成本、延迟等最小型指标被当作越大越好	先统一指标方向，再标准化。
忽略零值问题	程序出现 $\ln 0$ 或 NaN	使用 $0 \ln 0 = 0$ 约定，或加入极小数 ε 。
样本过少	权重随样本轻微变化剧烈波动	增加样本，或采用专家权重、组合权重。
指标高度相关	两个近似重复指标同时获得较高权重	做相关性分析，删除冗余指标，或结合 CRITIC/PCA。
只看排名	没有解释为什么高、为什么低	同时分析权重、单项指标、短板和改进措施。
忽略业务底线	某安全指标权重低，被综合得分掩盖	对底线指标设置阈值或一票否决。

11 结论

熵权法是一种结构清晰、可复现性强的客观赋权方法。其核心不是“主观认为哪个指标重要”，而是“哪个指标在样本中提供了更多区分信息”。规范建模时，应先明确评价对象和指标体系，再完成正向化、标准化、熵值、差异系数、权重、综合指数和等级评价。最终报告应同时给出权重结果、排名等级、关键短板、改进建议和稳健性检查。

在实际应用中，熵权法不宜被机械使用。若评价目标涉及战略偏好、专家经验或安全底线，应与 AHP、CRITIC、TOPSIS、模糊评价、灰色关联或聚类方法结合。这样既能保留数据客观性，也能提高结果的业务解释力和决策可用性。

参考文献

- [1] Shannon, C. E. *A Mathematical Theory of Communication*. Bell System Technical Journal, 1948. Available online: <https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf>
- [2] Saaty, R. W. The analytic hierarchy process—what it is and how it is used. *Mathematical Modelling*, 1987. DOI: [https://doi.org/10.1016/0270-0255\(87\)90473-8](https://doi.org/10.1016/0270-0255(87)90473-8)
- [3] Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Papayannakis, L. Determining objective weights in multiple criteria problems: The CRITIC method. *Computers & Operations Research*, 1995. Available online: <https://reformship.github.io/pages/1capacity/1model/11evaluation/Determining%20objective%20weights%20in%20multiple%20criteria%20problems%20The%20CRITIC%20method.pdf>
- [4] Peng, N. et al. A vulnerability evaluation method of earthen sites based on entropy weight-TOPSIS and K-means clustering. *npj Heritage Science*, 2024. Available online: <https://www.nature.com/articles/s40494-024-01273-7>
- [5] Zhang, Q. et al. CRITID: enhancing CRITIC with advanced independence testing for robust multi-criteria decision-making. *Scientific Reports*, 2024. Available online: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-75992-z>
- [6] 李华锋, 辜汝桐, 胡海青, 刘建军, 吴东岳. 基于熵权法的航行通告数据质量评价方法. *民航学报*, 2022, 6(4): 1–5.